

국가과학기술지식정보서비스 R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

- 연 관 컨 텐 츠 조 회 서 비 스 (전 체 용) -

2023. 12. 28

목 차

1. 서비스 활용 방법	3
2. 연관 콘텐츠 조회 서비스(전체용)	4
2.1 서비스 개요	4
2.2 상세기능 목록	5
2.3 상세기능 명세	6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 ‘활용 신청’ 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : <http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do>

* 이용대상 : 대국민

2. 연관 콘텐츠 조회 서비스(전체용)

2.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스명	연관 콘텐츠 조회 서비스(전체용)			
	서비스 설명	연관 콘텐츠 정보를 검색할 수 있는 서비스			
서비스 제공자정보	기관명	한국과학기술정보연구원			
서비스 보안	서비스 인증/권한	[○] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security	
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [○] 없음			
	전송 레벨 암호화	[] SSL [○] 없음			
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [○] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타			
	교환 데이터 표준	[] XML [○] JSON [] MIME [] MTOM			
서비스 URL	운영환경	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent			
서비스 WSDL	운영환경				
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0			
	유효일자	2099.12.31	배포일자	2024.01	
	서비스 이력	최초 배포			
메시지 교환 유형		[○] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification			
메시지 로깅 수준		성공	[○] status [] contents	실패	[○] status [] contents
사용 제약 사항(비고)		N/A			

2.2. 상세기능 목록

일련 번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	연관 콘텐츠 조회 서비스(전체용)	과제	project	연관 콘텐츠 과제를 제공한다.
2		논문	paper	연관 콘텐츠 논문을 제공한다.
3		특허	patent	연관 콘텐츠 특허를 제공한다.
4		연구보고서	researchreport	연관 콘텐츠 연구보고서를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 과제

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	project
	오퍼레이션 설명	연관 컨텐츠 과제 조회 서비스를 제공한다.		
	요청URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=project		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=project			
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명
apprvKey	인증키	String	Y	승인된 인증키
pjtId	과제 고유번호	String	Y	검색할 과제 고유번호를 입력
collection	검색 오퍼레이션	String	Y	검색할 컬렉션명을 입력 사용 예)collection=project
topN	데이터 추출 개수	int	N	유사 과제 추출 개수 1~100

② 응답명세

Field	Attributes	설명
PJT_ID	String	요청한 과제 고유번호
KOR_PJT_NM	String	요청한 Item Title Text
exist	String	유사 데이터 존재여부
items	String	출력결과
count	String	결과 개수
RST_ID	String	고유번호
similarity_score	float	유사도
creat_dt	String	데이터 등록일
KOR_PJT_NM	String	과제명
RANK	Int	유사도에 따른 과제 순위

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent.do?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&pjtId=1425118980&collection=project
응답메시지
<pre>{ "PJT_ID": "1425118980", "KOR_PJT_NM": "안내 서비스를 위한 클라우드 IoT 인공지능 로봇 시나리오 저작 환경 구현", "exist": true, "items": [{ "PJT_ID": "1711193709", "similarity_score": 0.7264716811909956, "rank": 1, "creat_dt": "2023-03-21 11:39:34", "KOR_PJT_NM": "IoT 및 지능정보 기반 동남권 제조 IT 기술 혁신 및 인재양성" }, { "PJT_ID": "1711193762", "similarity_score": 0.7222462311397535, "rank": 2, "creat_dt": "2023-03-21 11:39:35", "KOR_PJT_NM": "다수 로봇의 지능을 통합 고도화하는 클라우드 로봇 지능 증강·공유 및 프레임워크 기술 개발" }, { "PJT_ID": "1711193899", "similarity_score": 0.7192183842019017, "rank": 3, "creat_dt": "2023-04-24 12:28:26", "KOR_PJT_NM": "클라우드 엣지 전주기 데이터 안정성을 위한 추적성 보장 기술 개발" }, { "PJT_ID": "1711193388", "similarity_score": 0.7171209557401704, "rank": 4, "creat_dt": "2023-04-24 12:28:11", "KOR_PJT_NM": "디바이스 성능에 따라 변화하는 클라우드 기반 XR 콘텐츠 변환 및 서비스 기술 개발" }, { "PJT_ID": "1425179901",</pre>


```

"similarity_score": 0.7170405915065418,
"rank": 5,
"creat_dt": "2023-08-29 09:02:21",
"KOR_PJT_NM": "최적 전자상거래 컨텐츠 생성 및 관리를 위한 AI 클라우드 솔루션"
},
{
"PJT_ID": "1711159644",
"similarity_score": 0.7161368304486964,
"rank": 6,
"creat_dt": "2022-10-26 11:13:34",
"KOR_PJT_NM": "다수 로봇의 지능을 통합 고도화하는 클라우드 로봇 지능 증강·공유 및 프레임워크 기술 개발"
},
{
"PJT_ID": "1425181876",
"similarity_score": 0.7130648030279944,
"rank": 7,
"creat_dt": "2023-11-02 08:56:09",
"KOR_PJT_NM": "지능형 로봇시스템을 위한 클라우드 기반 SaaS 서비스"
},
{
"PJT_ID": "1415186955",
"similarity_score": 0.7113786334155972,
"rank": 8,
"creat_dt": "2023-07-26 14:03:10",
"KOR_PJT_NM": "Edge AI 기반의 감성서비스를 제공하는 스마트 홈 매니저 개발"
},
{
"PJT_ID": "1711193455",
"similarity_score": 0.7107629110946178,
"rank": 9,
"creat_dt": "2023-04-24 12:28:13",
"KOR_PJT_NM": "응용서비스 운영 지능화를 지원하는 마이크로서비스개발·운영 플랫폼 기술 개발"
},
{
"PJT_ID": "1711160598",
"similarity_score": 0.7096430769204645,
"rank": 10,
"creat_dt": "2022-08-25 18:37:11",
"KOR_PJT_NM": "IoT 및 지능정보 기반 동남권 제조 IT 기술 혁신 및 인재양성"
}
],
"count": 10
}

```

2.3.2. 논문

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명	paper
	오퍼레이션 설명	연관 컨텐츠 논문 조회 서비스를 제공한다.		
	요청URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=paper		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=paper			
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명
apprvKey	인증키	String	Y	승인된 인증키
pjtId	과제 고유번호	String	Y	검색할 과제 고유번호를 입력
collection	검색 오퍼레이션	String	Y	검색할 컬렉션명을 입력 사용 예)collection=paper
topN	데이터 추출 개수	int	N	유사 논문 추출 개수 1~100

② 응답명세

Field	Attributes	설명
PJT_ID	String	요청한 과제 고유번호
KOR_PJT_NM	String	요청한 Item Title Text
exist	String	유사 데이터 존재여부
items	String	출력결과
count	String	결과 개수
RST_ID	String	고유번호
similarity_score	float	유사도
creat_dt	String	데이터 등록일
PAPER_NM	String	논문명
RANK	int	유사도에 따른 논문 순위

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent.do?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&pjtId=1425118980&collection=paper
응답메시지
<pre>{ "PJT_ID": "1425118980", "KOR_PJT_NM": "안내 서비스를 위한 클라우드 IoT 인공지능 로봇 시나리오 저작 환경 구현", "exist": true, "items": [{ "RST_ID": "JNL-2022-00112851676", "similarity_score": 0.962454888897069, "rank": 1, "creat_dt": "2023-02-17 15:39:54", "PAPER_NM": "박물관 안내를 위한 시나리오 기반의 AI 음성 챗봇 시스템 구현" }, { "RST_ID": "CNL-2022-00112580380", "similarity_score": 0.9383928943623536, "rank": 2, "creat_dt": "2023-01-27 10:38:28", "PAPER_NM": "클라우드 환경에서 인공지능 모듈 기반 로봇 응용을 위 한 증강 지능 모델 공유 기술 개발" }, { "RST_ID": "JNL-2022-00112576694", "similarity_score": 0.9259288959976284, "rank": 3, "creat_dt": "2023-01-27 10:37:21", "PAPER_NM": "5G MEC 기반 로봇 엔진 원격 구동을 위한 클라우드 로봇틱스 시스템 구성 및 실증" }, { "RST_ID": "CNL-2022-00112586575", "similarity_score": 0.9256548434495926, "rank": 4, "creat_dt": "2023-01-27 10:40:17", "PAPER_NM": "이종 환경의 로봇 컴포넌트와 클라우드 서비스를 연결하는 클라우드 로봇 미들웨어" }, { "RST_ID": "CNL-2022-00112590053", "similarity_score": 0.9090047771006518,</pre>

```

"rank": 5,
"creat_dt": "2023-01-27 10:41:20",
"PAPER_NM": "마이크로서비스 기반의 클라우드 엣지 AI 추론 서비스 개발 및 연구"
},
{
  "RST_ID": "CNL-2022-00112578824",
  "similarity_score": 0.9073642743808121,
  "rank": 6,
  "creat_dt": "2023-01-27 10:37:59",
  "PAPER_NM": "RaaS 기반 로봇 지능 서비스를 위한 표준 정보 모델 응용에 관한 연구"
},
{
  "RST_ID": "CNL-2019-00111079032",
  "similarity_score": 0.8955282770627224,
  "rank": 7,
  "creat_dt": "2020-01-21 10:40:27",
  "PAPER_NM": "x86 계열의 O/S 에서 터치 UI/UX를 활용하는 Annotation S/W의 클라우드화 개발"
},
{
  "RST_ID": "JNL-2022-00112854029",
  "similarity_score": 0.8928298375961271,
  "rank": 8,
  "creat_dt": "2023-02-23 13:10:55",
  "PAPER_NM": "이기종 로봇 간 협업 및 관제를 위한 클라우드 기반 로봇 프레임워크 개발"
},
{
  "RST_ID": "JNL-2022-00112580206",
  "similarity_score": 0.891132751850628,
  "rank": 9,
  "creat_dt": "2023-02-10 19:01:29",
  "PAPER_NM": "에지 클라우드 협동 이미지 처리기반 메타버스에서 스트리밍 가능한 저전력 AI 소프트웨어의 런타임
실행"
},
{
  "RST_ID": "CNL-2023-00113020108",
  "similarity_score": 0.8799822799342001,
  "rank": 10,
  "creat_dt": "2023-12-01 07:41:08",
  "PAPER_NM": "세라믹산업 DX를 위한 클라우드기반 자율학습 범용 서비스플랫폼 기술개발"
}
],
"count": 10
}

```

2.3.3. 특허

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명	patent
	오퍼레이션 설명	연관 컨텐츠 특허 조회 서비스를 제공한다.		
	요청URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=patent		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=patent			
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명
apprvKey	인증키	String	Y	승인된 인증키
pjtId	과제 고유번호	String	Y	검색할 과제 고유번호를 입력
collection	검색 오퍼레이션	String	Y	검색할 컬렉션명을 입력 사용 예)collection=patent
topN	데이터 추출 개수	int	N	유사 특허 추출 개수 1~100

② 응답명세

Field	Attributes	설명
PJT_ID	String	요청한 과제 고유번호
KOR_PJT_NM	String	요청한 Item Title Text
exist	String	유사 데이터 존재여부
items	String	출력결과
count	String	결과 개수
RST_ID	String	고유번호
similarity_score	float	유사도
creat_dt	String	데이터 등록일
IPR_INVENTION_NM	String	특허명
RANK	int	유사도에 따른 특허 순위

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent.do?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&pjtId=1425118980&collection=patent
응답메시지
<pre>{ "PJT_ID": "1425118980", "KOR_PJT_NM": "안내 서비스를 위한 클라우드 IoT 인공지능 로봇 시나리오 저작 환경 구현", "exist": true, "items": [{ "RST_ID": "PT0-2022-00212851509", "similarity_score": 0.972598251011157, "rank": 1, "creat_dt": "2023-02-17 14:00:15", "IPR_INVENTION_NM": "클라우드 서버를 이용한 AI 기반의 XR 콘텐츠 서비스 방법" }, { "RST_ID": "PT0-2022-00212852022", "similarity_score": 0.9250904248416683, "rank": 2, "creat_dt": "2023-02-21 09:53:23", "IPR_INVENTION_NM": "클라우드 서버, 엣지 서버 및 이를 이용한 지능 모델 생성 방법" }, { "RST_ID": "PT0-2022-00212852953", "similarity_score": 0.9224564066143444, "rank": 3, "creat_dt": "2023-02-22 12:09:12", "IPR_INVENTION_NM": "클라우드 로봇틱스 기반 로봇 서비스 제공 시스템 및 이를 이용한 로봇 서비스 제공 방법" }, { "RST_ID": "PTR-2019-00211080918", "similarity_score": 0.9162385557848264, "rank": 4, "creat_dt": "2020-01-21 10:46:24", "IPR_INVENTION_NM": "확장현실 환경에서 엣지 컴퓨팅을 이용하여 대상 지역의 재난 발생을 예측하는 엣지 게이트웨이, 클라우드 서버 및 방법" }, { "RST_ID": "PTR-2018-00210002657", </pre>


```

"similarity_score": 0.9142054285349066,
"rank": 5,
"creat_dt": "2018-12-10 10:14:51",
"IPR_INVENTION_NM": "클라우드 기반의 인공지능 연산 서비스 방법 및 장치"
},
{
  "RST_ID": "PTR-2018-00210002383",
  "similarity_score": 0.9107252990866557,
  "rank": 6,
  "creat_dt": "2018-12-10 10:14:47",
  "IPR_INVENTION_NM": "클라우드 기반의 인공지능 연산 서비스 방법 및 이를 수행하는 장치"
},
{
  "RST_ID": "PTR-2018-00210002585",
  "similarity_score": 0.9105522244690971,
  "rank": 7,
  "creat_dt": "2018-12-10 10:14:50",
  "IPR_INVENTION_NM": "컴퓨터 수행 가능한 클라우드 기반의 인공지능 연산 서비스 방법"
},
{
  "RST_ID": "PT0-2021-00212199222",
  "similarity_score": 0.8902387289887002,
  "rank": 8,
  "creat_dt": "2022-01-28 16:16:03",
  "IPR_INVENTION_NM": "사물 인터넷 환경에서 비정형 데이터 활용을 위한 정형 데이터 베이스 구성 및 그 사용 방법"
},
{
  "RST_ID": "PT0-2022-00212851427",
  "similarity_score": 0.8814604200640406,
  "rank": 9,
  "creat_dt": "2023-02-17 14:00:15",
  "IPR_INVENTION_NM": "메타버스 인터랙션 서비스 위한 동작 인식 시스템"
},
{
  "RST_ID": "PTR-2016-0028354899",
  "similarity_score": 0.8796993720567161,
  "rank": 10,
  "creat_dt": "2017-01-06 10:07:08",
  "IPR_INVENTION_NM": "사물인터넷 디바이스 공유를 위한 관리서버 및 그 제어방법"
}
],
"count": 10
}

```

2.3.4. 연구보고서

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명	researchreport
	오퍼레이션 설명	연관 콘텐츠 연구보고서 조회 서비스를 제공한다.		
	요청URL	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=researchreport		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent?collection=researchreport			
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명
apprvKey	인증키	String	Y	승인된 인증키
pjtId	과제 고유번호	String	Y	검색할 과제 고유번호를 입력
collection	검색 오퍼레이션	String	Y	검색할 컬렉션명을 입력 사용 예)collection=researchreport
topN	데이터 추출 개수	int	N	유사 연구보고서 추출 개수 1~100

② 응답명세

Field	Attributes	설명
PJT_ID	String	요청한 과제 고유번호
KOR_PJT_NM	String	요청한 Item Title Text
exist	String	유사 데이터 존재여부
items	String	출력결과
count	String	결과 개수
RST_ID	String	고유번호
similarity_score	float	유사도
creat_dt	String	데이터 등록일
KOR_RPT_TITLE_NM	String	연구보고서명
RANK	int	유사도에 따른 연구보고서 순위

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/ConnectionContent.do?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&pjtId=1425118980&collection=researchreport
응답메시지
<pre>{ "PJT_ID": "1425118980", "KOR_PJT_NM": "안내 서비스를 위한 클라우드 IoT 인공지능 로봇 시나리오 저작 환경 구현", "exist": true, "items": [{ "RST_ID": "REP-2022-01112467070", "similarity_score": 0.8417683387933534, "rank": 1, "creat_dt": "2022-12-07 10:43:00", "KOR_RPT_TITLE_NM": "실사 3D 콘텐츠 서비스를 위한 AI 기반의 고품질 모델 생성 및 클라우드 서버 기반의 AR 서비스 플랫폼 고도화 기술 개발" }, { "RST_ID": "REP-2022-01112973846", "similarity_score": 0.8341858682424695, "rank": 2, "creat_dt": "2023-08-02 14:11:14", "KOR_RPT_TITLE_NM": "클라우드 컴퓨팅 및 AI기반 제조라인 로봇 제어기술 개발" }, { "RST_ID": "REP-2021-01112392942", "similarity_score": 0.824625413428282, "rank": 3, "creat_dt": "2023-04-20 12:34:36", "KOR_RPT_TITLE_NM": "클라우드 컴퓨팅 및 AI기반 제조라인 로봇 제어기술 개발" }, { "RST_ID": "REP-2023-01112978599", "similarity_score": 0.8155103209581568, "rank": 4, "creat_dt": "2023-09-18 11:57:21", "KOR_RPT_TITLE_NM": "끊임없는 클라우드 서비스 제공을 위한 마이크로서비스 결합 및 재구성 프레임워크 기술" }, { "RST_ID": "REP-2022-01112289324",</pre>

```

"similarity_score": 0.8099361071403179,
"rank": 5,
"creat_dt": "2023-04-20 12:31:36",
"KOR_RPT_TITLE_NM": "엣지 서비스 지원을 위한 마이크로서비스 기반의 클라우드 엣지 플랫폼 기술 개발"
},
{
  "RST_ID": "REP-2023-01113017649",
  "similarity_score": 0.8091916817659017,
  "rank": 6,
  "creat_dt": "2023-11-17 15:43:52",
  "KOR_RPT_TITLE_NM": "대공간 다인 동시 메타버스 전시체험플랫폼 구축을 위한 Cloud XR 무선 스트리밍 기술 기반,
XR콘텐츠 제작 기술 및 사용자 위치추적 기술 고도화 기술개발"
},
{
  "RST_ID": "REP-2023-01112981590",
  "similarity_score": 0.8088926837435033,
  "rank": 7,
  "creat_dt": "2023-10-04 14:01:30",
  "KOR_RPT_TITLE_NM": "사물인터넷 디지털 트윈 기술을 이용한 기계학습 기반 실내 재난환경 예측 및 대응기술 최적
화 연구"
},
{
  "RST_ID": "REP-2019-01112394755",
  "similarity_score": 0.8062170878355235,
  "rank": 8,
  "creat_dt": "2023-04-20 12:34:38",
  "KOR_RPT_TITLE_NM": "IoT 환경에서 클라우드 기반 환경정보 인지를 통해 지능형 서비스 로봇을 제어하기 위한 소
프트웨어 기술"
},
{
  "RST_ID": "REP-2023-01113018645",
  "similarity_score": 0.8013846987963866,
  "rank": 9,
  "creat_dt": "2023-11-17 15:44:11",
  "KOR_RPT_TITLE_NM": "클라우드 CPS 기반의 XR 연택트 자율제조 플랫폼"
},
{
  "RST_ID": "REP-2023-01112983231",
  "similarity_score": 0.7994703311840194,
  "rank": 10,
  "creat_dt": "2023-10-18 14:01:24",
  "KOR_RPT_TITLE_NM": "클라우드 VR의 MTP 지연 감소를 위한 서비스 지향 엣지 컴퓨팅 프로비저닝 알고리즘 연구"
}
],
"count": 10

```



--